贝克曼库尔特生化分析系统

不饱和铁结合力测定试剂盒（Nitroso-PSAP 法）使用说明书

【产品名称】

通用名称：不饱和铁结合力测定试剂盒（Nitroso-PSAP 法）

【包装规格】

R1: 4×27mL + R1a: 4×3mL + R2: 4×6mL + R2a: 4×2mL

注：测试数：

R1: 4×27mL + R1a: 4×3mL + R2: 4×6mL + R2a: 4×2mL，4×200 测试，适用仪器 AU5800

【预期用途】[1,2,3]

本品用于体外定量检测人血清中不饱和铁结合力的含量。

铁参与体内的各种生命过程（从细胞氧化机制到向身体细胞运输和供应氧）。它是携带氧的色素蛋白、血红蛋白和肌红蛋白以及各种酶（例如细胞色素氧化酶和过氧化物酶）的组成部分。体内其余的铁存在于黄素蛋白，铁硫蛋白以及储藏铁的铁蛋白和运输铁的转铁蛋白中。

测定血清铁有许多方法，但基本均属于比色法，比色法最常用的络合剂有红菲绕嗪，3-（2-吡啶基）-5,6-双（4-苯硫酸）-1,2,4-三嗪（亚铁嗪）和三吡啶基三啉（TPZ），这类方法在临床试验室广泛使用。另外还有电化学法，该方法基于库伦测定的原理，样品用量少，分析时间短，但需专用的设备，应用较少。[8]

测定的血清铁浓度主要是与血清转铁蛋白结合的铁（III），而不包括血清中含有的游离血红蛋白形式的铁。由于转铁蛋白通常仅有三分之一左右的铁结合部位被铁（III）占据，因而血清转铁蛋白储备了相当大的铁结合能力。这称作血清不饱和或潜在铁结合力。不饱和铁结合力测定可与血清铁浓度结合使用，以便得出总铁结合力（TIBC），即血清蛋白（主要是转铁蛋白）可以结合的铁的最大浓度。在慢性感染，恶性肿瘤，铁中毒，肾脏疾病，肾病，加西卡病和地中海贫血中，总铁结合力将降低。总铁结合力升高的常见原因包括缺铁性贫血、晚期妊娠、口服避孕药和病毒性肝炎。

【检测原理】[4]

试剂1的Fe^{2+}与试剂2的2-亚硝基-5-[N-正丙基-N-（3-磺丙基）氨基]苯酚（亚硝基-PSAP）发生反应，形成浓绿色复合物。如果添加样本，在碱性pH值下，一部分或者所有铁离子将特异地与不饱和铁结合部位的转铁蛋白结合。因此，它们不能参与亚硝基-PSAP的显色反应。在有或者没有样本的情况下，测得的吸光度之间的差异等于与转铁蛋白结合的铁量，这就是不饱和铁结合力（UIBC）。

【主要组成成份】

R1：	羟基氯化铵	36 mmol/L
R1a：	七水合硫酸亚铁	6.9 μmol/L
R2：	Tris 缓冲液（pH 8.1）	180 mmol/L
R2a：	亚硝基-PSAP	176 μmol/L

【储存条件及有效期】

未开封的试剂贮存于 2－8°C，其稳定性可达瓶子标签上所注明的有效期（18 个月）。开封后，在不超过效期的情况下，在仪器上可保持稳定 30 天。

【适用仪器】

适用于贝克曼库尔特 AU400、AU640、AU2700、AU5400、AU480、AU680、AU5800、DxC 500 AU、DxC 700 AU 生化分析系统。

【样本要求】

建议在采集血液样本后2小时之内将血清与细胞分离（分离转速：3000rpm，分离时间：10分钟），分离后的血清在室温放置不可超过8小时。如果没有在8小时内完成检测分析，应将血清保存于+2℃至+8℃。如果没有在48小时内完成分析，或分离的样本需储存48小时以上，应将样本于-15℃至-20℃冷冻保存。冷冻的样本只可解冻一次，反复冻融样本可使分析物变质。

避免使用溶血样本。立即将血清与红细胞分离，以免溶血。

由于在一天当中，铁值可降低 30%，因此，应在早晨从空腹患者体内采集样本。[5]

【检验方法】

1. 试剂准备：本试剂是即用型产品，可以直接放在仪器上。在试剂上机检查后，仪器上显示的测试数仅用于指导。实际测试数以整套的试剂消耗完时的测试数量为准。不同批号的试剂各组分之间不建议互换。
   R1：必须将瓶 R1a 中的全部内容物转移到全量的 R1 中。轻轻颠倒试剂瓶，混合均匀后将其放到仪器上。
   R2：必须将瓶 R2a 中的全部内容物转移到全量的 R2 中。轻轻颠倒试剂瓶，混合均匀后将其放到仪器上。

2. 试验步骤：对于列入预期用途中的样本类型，请参考相应的用户指南和特定分析系统的分析说明。

3. 仪器校准：使用贝克曼库尔特 AU 生化分析系统专用校准品（Cat. No. 66300），校准品值可溯源到国家标准与技术协会（NIST）参考物质（SRM）937。每 14 天或发生下列情况时，需重新校准：试剂瓶改变或质控值显著变化；对分析仪进了重要的预防性维护或更换关键部件（例如比色杯、探针、蠕动泵等）。

4. 质量控制：使用贝克曼库尔特 AU 生化分析系统专用质控 1,2（Cat. No. ODC0003 /ODC0004）；每个实验室应当建立自己的质控频率，然而，优良实验室规范（GLP）建议：在每天检验患者样本时，以及在每次进行校准时，应当检验质控品。单个实验室获得的结果，可能与给定的平均值不同。因此，建议各实验室在根据要求运行多次后，得出特定于被分析物的质控目标值。这些目标值应在相关产品文献提供的相应可接受范围之内。如果发现新的趋势或数值突然变化，应检查全部工作参数。每个实验室应制定相应的纠正措施，以应对质控品没有恢复到规定极限内的情况。

5. 数据计算：贝克曼库尔特 AU 生化分析系统自动计算各样本不饱和铁结合力浓度。数值设定为国际单位(μmol/L)。要以μg/dL 为单位，请将数值乘以 5.585。

【参考区间】

期望值可能随着年龄、性别、样本类型、饮食和地理位置的不同而有所差异。各实验室应验证期望值对其人群的可转移性，必要时应按照优良实验室规范（GLP），测定自己的参考区间。用于诊断时，应始终结合患者病史、临床检查和其它发现评估结果。通过 120 个健康人样本，测定统计结果分析，确认参考值区间如下：

参考区间：[6]

成人　　22.4－57.8μmol/L

【检验结果的解释】

贝克曼库尔特 AU 生化分析系统的分析范围：10－100 μmol/L，对于浓度超过分析范围上限的样品，应用生理盐水稀释后重新分析。根据样品浓度选用合适的稀释倍数稀释后，使稀释后的测定值在试剂盒的分析范围内，报告结果时要乘以稀释倍数。建议最大稀释倍数按 1:1 比例进行。

由于标本不同，会发生与标本中目的成分以外的物质进行反应或干扰反应的情况。若对测定值或测定结果有疑问，请进行重新测定或稀释后再测定。

【检验方法的局限性】

研究发现，本方法对干扰物质具有如下抗干扰能力：[7]

- 黄疸：浓度达 40 mg/dL（合 684 μmol/L）的胆红素，干扰小于 6%。
- 溶血：浓度达 2 g/L 的血红蛋白，干扰小于 10%
- 脂血：浓度达 1000 mg/dL 的市售 Intralipid®，干扰小于 5%，AU5800 / DxC 700 AU: 浓度达 1,000 mg/dL 的 Intralipid，干扰小于 10%。

检验结果仅供参考，不作为临床诊断的唯一依据。有关干扰物质的详情，请参阅 Young。[7]

【产品性能指标】

1. 分析灵敏度：试剂（盒）在测试 42.2 μmol/L 左右浓度样品时，吸光度变化值（△A）范围在 0.01-0.20 之间。
2. 线性范围：在使用线性范围：10－100 μmol/L 的浓度范围内，试剂检测的线性相关系数｜r｜≥ 0.990。
3. 重复性：变异系数（CV）应≤5%。
4. 批间差：批间相对偏差应≤5%。
5. 准确度：相对偏差应≤10%。

【注意事项】

遵循所有实验室试剂使用时的常规注意事项。请根据当地方针处理所有废物。有关详情，请参考安全数据表。

艾曲波帕及其代谢物可能会干扰该测定，导致患者结果错误偏高。[7]

DxC 700 AU 要求每项试剂应用都采用标准格式的缩略式封闭测试名称。此封闭测试名称是在 DxC 700 AU 封闭系统中为每项应用自动加载校准品信息所必需的。请参阅下图，了解此检测的每项应用所分配的封闭测试名称。

测试名称	描述
UBC1N	UIBC（血清）

本试剂仅供体外诊断使用。

【标识的解释】

制造商　查阅使用说明　产品编号　生产日期

批次代码　有效期　体外诊断医疗器械　温度极限

【参考文献】

1. Tietz NW, ed. Clinical guide to laboratory tests, 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders Company,1995:376-377.
2. Fairbanks VF, Klee GG. Biochemical aspects of hematology. In: Burtis CA, Ashwood ER, eds. Tietz textbook of clinical chemistry. Philadelphia: WB Saunders Company, 1999;1698-1703.
3. Woo J, Henry JB. Metabolic intermediates and inorganic ions. In: Henry JB, ed. Clinical diagnosis and management by laboratory methods. Philadelphia:WB Saunders Company, 1996:188-190.
4. Ehret W, Heil W, Schmitt Y, Töpfer G, Wisser H, Zawta B, et al. Use of anticoagulants in diagnostic laboratory investigations and stability of blood, plasma and serum samples.WHO/DIL/LAB/99.1 Rev.2:36pp.
5. Perrotta G. Iron and total iron binding capacity. In: Kaplan LA, Pesce AJ, eds. Clinical chemistry theory, analysis, and correlation. St Louis: Mosby, 1996:714pp.
6. Data on file at Beckman Coulter Biomedical Ltd.
7. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed. AACC Press, 2000.
8. 中华人民共和国国家卫生部医政司.全国临床检验操作规程, 第三版, 东南大学出版社, 2006: 392.

【基本信息】

注册人/生产企业名称：贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区振胜路 11 号

联系方式：电话：+86-512-67425505　传真：+86-512-67421069

售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

联系方式：电话：021-38651000

生产地址：苏州工业园区振胜路 11 号 4 幢 1 层 1 区，3 幢 1 区，2 幢 1 区

生产许可证编号：苏药监械生产许 20010367 号

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

苏械注准 20142400365

【说明书批准日期/生效日期及修改日期】

说明书批准日期：2024 年 01 月 25 日

说明书生效日期：2024 年 06 月 24 日

说明书修改日期：2024 年 06 月 28 日

【生产日期及失效日期】

具体详见标签